

一、AI 工具名称和版本

AI 工具名称	版本
Deepseek	Deepseek-v3.1
腾讯元宝	Deepseek-V3

二、具体使用目的与环节

●Deepseek

- （1）在部分图片绘制时帮助编写代码，以高效地生成美观且实用的图片；
- （2）在阅读题目环节，帮助收集可参考的论文，以便理解题目；
- （3）在代码多次报错难以解决时，提供解决方案。
- （4）在问题建模和算法实现环节，用于给出不同模型选择的对比结果，优化代码结构和建模思路。
- （5）在数据预处理环节中，用于编写孕周字符串转天数的转换函数，处理如“12w+3d”等格式的输入，统一转换为孕周天数。
- （6）在刚开始做题的时候，用 ai 帮忙生成一些数据的分布图，有利于我更直观地去思考和处理数据，选择模型
- （7）在模型评估与可视化环节中，用于生成模型诊断图（残差图、QQ 图、预测值 vs 真实值图），辅助评估模型拟合效果。
- （8）在敏感性分析中，辅助我制作各种图表，输出可视化图表。

● 腾讯元宝

在阅读题目环节，帮助收集可参考的论文，以便理解题目；

三、关键语法记录（重要提示词与回复）

● Deepseek

Query1: 为我代码添加绘制 P 值矩阵等图片，不要做其他改动

Output:

我将为您添加绘制 P 值矩阵热图的代码。

主要修改内容：

添加了绘制 P 值矩阵热图的代码段

对 P 值进行了 $-\log_{10}$ 转换，使小的 P 值更加突出

使用 viridis_r 颜色映射（反向的 viridis），使小的 P 值颜色更深

在每个单元格中显示原始 P 值，小于 0.001 的显示为" <0.001 "

根据背景色自动调整文本颜色（深色背景用白色文字，浅色背景用黑色文字）

对角线上的 P 值显示为"-", 因为对角线上的 P 值没有实际意义

保存 P 值热图为单独的图像文件

这样，您就可以同时获得相关系数矩阵和 P 值矩阵的可视化结果了。

Query3: 检索一下 NIPT 的成功率

Output:

NIPT（无创产前检测）的成功率通常很高，但其准确性会因目标疾病类型、孕妇个体情况等因素而有所不同。它目前主要用于筛查**21三体综合征（唐氏综合征）**、**18三体综合征（爱德华氏综合征）**和**13三体综合征（帕陶综合征）**等常见的染色体非整倍体疾病。

下面是一个关于NIPT对不同染色体异常检测效能的简要总结，数据综合自多项研究，希望能让你有个快速的了解：

染色体异常类型	平均检出率 (Detection Rate)	平均阳性预测值 (PPV)	说明
21三体 (T21)	≈ 99% ² ⁶	≈ 77.5% - 93.33% ⁷ ³	准确率最高，筛查性能最佳
18三体 (T18)	≈ 93.75% - 100% ²	≈ 36.4% - 68.18% ⁷ ²	性能较好，但不如T21
13三体 (T13)	≈ 100% ²	≈ 3.6% - 58.33% ⁷ ²	准确性相对较低，假阳性率较高
性染色体异常(SCA)	-	≈ 28.57% - 45.71% ² ³	准确性较低，易受母体影响

Query2: 女胎 cffDNA 浓度与女胎异常是否有关，请给出论文佐证

Output:

好的，这是一个非常重要且深入的问题。

直接答案是：有关，但关系复杂，并非简单的因果关系。女胎（胎儿）异常通常会导致 cffDNA 浓度出现异常低或异常高的值，但这并非绝对，也取决于异常的类型。

总体而言，cffDNA 浓度作为一个整体质量指标和风险提示指标，其异常值（尤其是过低）与胎儿染色体异常（包括女胎）的风险增加相关。以下是详细的解释和论文佐证。

1. cffDNA 浓度过低与胎儿非整倍体异常

这是最显著、证据最充分的相关性。

原理：胎儿 cffDNA 主要来源于胎盘的凋亡滋养层细胞。当胎儿存在染色体非整倍体异常（如三体综合征）时，胎盘常常也伴有局限性胎盘嵌合（Confined Placental Mosaicism, CPM）或胎盘功能不良。这会导致胎盘细胞凋亡释放的 DNA 量减少，从而使母体血浆中测得的 cffDNA 比例降低。

支持的论文：

Lau, T. K., et al. (2013). *Noninvasive prenatal testing for fetal chromosomal abnormalities by low-coverage whole-genome sequencing of maternal plasma DNA: review of 1982 consecutive cases in a single center.*

期刊：Prenatal Diagnosis

结论：该研究发现，在胎儿为 21 三体、18 三体或 13 三体的病例中，cffDNA 浓度显著低于正常妊娠组。cffDNA 浓度过低是提示胎儿染色体异常的一个独立风险因素。

Wang, E., et al. (2013). Gestational age and maternal weight effects on fetal cell-free DNA in maternal plasma.

期刊：Prenatal Diagnosis

结论：研究指出，在胎儿染色体非整倍体的情况下，cffDNA 分数可能低于相同孕周和母体体重下的预期值。这可能导致基于 Z 值计算的 NIPT 结果出现假阴性（因为信号太弱）。

Ashoor, G., et al. (2012). *Chromosome-selective sequencing of maternal plasma cell-free DNA for first-trimester detection of trisomy 21 and trisomy 18.*

期刊：American Journal of Obstetrics and Gynecology

结论：这项早期研究也观察到，患有 21 三体和 18 三体的胎儿，其母体血浆中的 cffDNA 比例中位数显著低于正常对照组。

Query4: 发生报错

Traceback (most recent call last):

File "D:\pythonProject6\venv\优化风险 3.py", line 533, in <module>

main_concentration()

File "D:\pythonProject6\venv\优化风险 3.py", line 527, in main_concentration

```
optimizer.visualize_concentration_results()
```

File "D:\pythonProject6\venv\优化风险 3.py", line 408, in visualize_concentration_results

```
达标孕周 = [r.get('达标孕周', 0) if isinstance(r, (int, float)) else 0
```

```
^^^^^
```

AttributeError: 'float' object has no attribute 'get'

进程已结束，退出代码为 1

Output: 这个错误是因为在可视化部分，我们试图从 `self.results_df['达标孕周']` 列中提取数据时，有些值是浮点数而不是字典。

Query5:

我想用广义加性模型（GAM）来分析孕妇 BMI、孕周天数、年龄等多个变量对 Y 染色体浓度的非线性影响。能否提供一些建模思路，包括如何构建样条项、如何进行显著性检验以及如何评估模型效果？

Output:

构建 GAM 模型时，建议对连续变量如 BMI、孕周天数等使用三次样条基来捕捉非线性关系。可以使用统计软件中的样条函数生成基函数，然后通过 OLS 进行拟合。显著性检验可以查看各变量的 p 值，模型评估可参考 R^2 、调整 R^2 、AIC、BIC 等指标，同时建议绘制残差图、QQ 图等诊断图形来验证模型假设。

Query6:

在完成 GAM 模型拟合后，我需要一套完整的模型诊断可视化方案，包括预测值与真实值对比、残差分析、正态性检验等。能否建议一些有价值的诊断图表类型及其解读方法？

Output:

一套完整的 GAM 诊断可视化应包括：1) 预测值 vs 真实值散点图，用于观察模型整体拟合效果；2) 残差 vs 预测值图，检查方差齐性和模型偏差；3) 残差分布直方图，评估正态性假设；4) QQ 图，进一步验证残差的正态分布。这些图表能帮助系统评估模型的线性假设、方差稳定性和误差分布特性。

● 腾讯元宝

Query1: 阅读该论文，进行总结，需要知道其中内容对我有没有帮助。

Output: 以下是对论文《External Quality Assessment for Detection of Fetal Trisomy 21, 18, and 13 by Massively Parallel Sequencing in Clinical Laboratories》的结构化总结，结合研究设计、关键发现和潜在应用价值，评估其对您论文撰写的参考意义。

四、采用和人工修改情况

● Deepseek

（1）孕周数据处理环节：

采纳内容：AI 提供的分步解析逻辑框架和基本转换算法

人工修改：增加了对更多边界情况的处理（如纯数字格式、空值异常），优化了正则表达式模式，增强了代码的鲁棒性和容错性

（2）可视化呈现环节：

采纳内容：AI 推荐的诊断图表类型和分析维度

人工修改：对图表样式进行学术化美化，调整颜色方案、字体大小和布局结构，使其更符合论文出版要求

● 腾讯元宝

（1）变量选取阶段：

采纳内容：AI 推荐的论文

人工修改：根据论文更快、更合理地筛选出合适变量